Préparer le défi technique 2

STT-4230 / STT-6230 · Tarifs douaniers

Cadre

Le défi individuel aura lieu le mercredi 21 octobre 2026, de 13 h 30 à 14 h 30. Il dure 60 minutes et compte pour 10 % de la note du cours. Le rendu du rapport, le commit, le push et la remise sont compris dans cette heure. L'IA est permise, facultative et doit être déclarée si vous l'utilisez.

Vous devrez écrire un script R, produire une figure et compléter un court rapport Quarto. Le dépôt anticipé contient les tableaux tarifaires documentaires, des fichiers d'essai et un guide de lecture avec le dictionnaire des données. Les lots et les scénarios exacts à analyser, l'énoncé et le canevas QMD seront distribués à 13 h 30 ; le canevas contiendra les sections à compléter et la proposition de code à examiner.

Le thème est celui des tarifs douaniers. Vous travaillerez avec des taux documentaires préparés par Données bleues et une commande fictive. Il faudra choisir les bonnes périodes, associer les fichiers avec les bonnes clés, calculer des montants simulés et vérifier une proposition de code.

À réviser

- Lire un CSV et conserver les identifiants et codes comme texte, y compris les zéros initiaux.
- Examiner les types de colonnes, les clés, les valeurs manquantes et les doublons.
- Filtrer un tableau et effectuer une jointure, avec `left_join()` ou un équivalent.
- Vérifier que la jointure produit le nombre de lignes attendu et conserve les observations.
- Créer des variables par `mutate()` et classer les résultats avec `case_when()` ou des équivalents.
- Produire une figure lisible avec unités, titres et légende.
- Rendre un rapport Quarto à partir des données brutes, avec des chemins relatifs, des valeurs calculées dans le texte et `embed-resources: true`.
- Écrire des contrôles exécutables simples.

Il n'est pas nécessaire d'écrire vos propres fonctions R, d'ajuster un modèle statistique ou d'effectuer une optimisation. Les formules et la correspondance entre les scénarios et les tableaux seront fournies. Le défi demande de vérifier les opérations et d'expliquer leurs conséquences.

IA et déclaration

Remettre `docs/ai-log.md`, même sans IA, avec trois rubriques :

1. Usage ou non-usage de l'IA. Indiquer les outils, les dates et les ressources utilisés, s'il y a lieu.
2. Si vous avez utilisé l'IA : décrire une à trois contributions significatives. Pour chacune, préciser le passage concerné, votre décision et la vérification effectuée. Sans IA, indiquer « Sans objet ».
3. Pour tous : expliquer une décision personnelle liée à un passage du travail et attester que la déclaration décrit les aides réellement reçues.

Un résumé fidèle suffit. Ne pas inventer d'interactions ni de nom de modèle non affiché.

L'usage déclaré et le non-usage sont admis avec le même barème. Aucun abonnement payant n'est requis. Ne pas transmettre votre nom, IDUL, identifiants ou conversations personnelles à un outil externe. Le journal ne demande pas l'historique complet de votre compte.

Entretien annoncé

Après la remise figée, chaque personne passe un entretien de cinq minutes, avec son code et son rapport visibles, sans IA ni aide extérieure. Il faut expliquer un passage choisi par l'équipe enseignante, prévoir l'effet d'une petite modification des données, puis faire ou décrire précisément l'adaptation du code et sa vérification.

L'entretien compte pour 0,6 point sur les 10 du défi, dans le critère « Validation et explication ». La syntaxe par cœur et l'aisance orale ne sont pas notées. Un temps de réflexion est prévu ; les accommodements reconnus s'appliquent. L'entretien évalue la compréhension du travail remis.

Grille

Critère	Points
Exactitude technique	3
Reproductibilité	2
Qualité du code	2
Documentation et remise	1
Validation et explication : 0,4 écrit et 0,6 entretien	1
Déclaration IA	1
Total	10

Avant la séance

Utiliser le dépôt GitHub privé attribué par l'équipe enseignante. Avant la séance :

- cloner le dépôt, ouvrir `defi-2.Rproj`, lire le guide PDF et le dictionnaire, puis ouvrir les tableaux tarifaires et les fichiers `lots_essai.csv` et `scenarios_essai.csv` ;
- vérifier R et les bibliothèques `readr`, `dplyr`, `stringr`, `tidyr`, `ggplot2` et `knitr` avec le script de vérification fourni ;
- tester un commit suivi d'un push ;
- tester le rendu HTML de `guide-donnees.qmd` dans le projet ; le PDF est déjà fourni et LaTeX n'est pas nécessaire pour produire le HTML ;
- signaler tout problème avant la séance.

Cette préparation porte sur la familiarisation avec les données et la vérification technique. La rédaction du code ou du rapport évalués commence à 13 h 30. Les dossiers de travail du dépôt sont vides. Le QMD du guide explique les données ; le canevas du rapport évalué et la proposition de code à examiner restent réservés à 13 h 30. Déclarer aussi toute aide d'IA à la compréhension des données avant la séance si elle influence la remise.

L'entraînement fourni est un exercice distinct. Vous pouvez le réaliser pour réviser les notions ; il ne constitue pas une partie du travail évalué.

À 13 h 30, décompresser le paquet de départ et copier son contenu à la racine du projet déjà prêt, en conservant le dossier `data/`. Il ajoute `data/lots_importation.csv`, `data/scenarios.csv`, l'énoncé et `rapport-defi-2.qmd`, sans remplacer les fichiers d'essai ni demander de fusion Git. Écrire le script d'analyse et compléter le rapport pendant l'épreuve. Vous pouvez consulter vos notes personnelles, le site du cours et la documentation officielle. Le travail reste individuel.

Avant 14 h 30, rendre le rapport, faire le commit final et le push, puis remettre l'adresse du dépôt et le SHA complet, c'est-à-dire l'identifiant du commit final, dans le canal annoncé. À 14 h 30, arrêter les modifications. En cas d'incident GitHub, le signaler avant l'échéance ; la procédure de secours porte uniquement sur les fichiers déjà figés.

La salle, le canal de remise et les heures d'entretien seront annoncés avant la séance.

Sources : Données bleues, tarifs douaniers ; Université Laval, approche des deux voies, consultées le 13 octobre 2026.